吴佳君　嵌入式软件 / 物联网终端开发

男 · 2004 年生 · 本科 · 物联网工程 · 2026 年 6 月毕业 · 现居江西萍乡 · 可即时到岗，优先长沙 / 上海 / 广州 / 深圳

13044998853 | **2908240976@qq.com** | 求职意向：嵌入式软件工程师 / 物联网终端开发 / 硬件测试工程师

教育背景 EDUCATION

榆林大学（原榆林学院，2026 年 3 月经教育部批准更名）　物联网工程　本科　　2022.09 – 2026.06

- **学业表现：**专业排名 3/55（前 10%）；毕业设计获评**校级优秀毕业设计。**
- **主修课程：**C 语言、模拟/数字电子技术、单片机原理、嵌入式系统原理、传感器与检测技术、无线传感网络、通信原理、物联网网关。

专业技能 SKILLS

- **编程与平台：**熟练 C（指针、结构体、位操作、环形缓冲区）与基本数据结构，了解 C++/Python；熟练 STM32F103（Cortex-M3）与 STM32MP157（A7+M4），熟悉 GPIO/EXTI/USART/I²C/SPI/ADC/DMA/定时器/看门狗，能独立完成 CubeMX + Keil 工程搭建与在线调试。
- **系统与协议：**掌握 FreeRTOS 任务/优先级/队列/信号量/软件定时器；熟悉 Linux 常用命令与交叉编译；熟练 UART/I²C/SPI/RS485，熟悉 MQTT（QoS、遗嘱、Topic 设计）与 TCP/IP，掌握 NB-IoT（AT 指令、CoAP/LwM2M 接入 OneNET）、LoRa、BLE、Wi-Fi 组网。
- **传感器与硬件：**独立完成 MPU6050（I²C/DMP/倾角解算）、DHT11（单总线时序）、MQ 系列气体（ADC + 多点标定）、YW01 液位、BMP280、光敏的驱动移植与标定；会用万用表、示波器、电烙铁完成焊接、飞线与排故；能看原理图，会用立创 EDA 画简单板。
- **应用与工具：**微信小程序（WXML/WXSS/JS、腾讯地图组件）、Qt 上位机、OneNET/阿里云接入与命令下行；Keil、CubeMX、DevEco Studio、Git、VS Code、XCOM、逻辑分析仪。

项目经历 PROJECTS

智能井盖状态监测系统　本科毕业设计 · 校级优秀毕业设计　2025.09 – 2026.05　独立完成

- **硬件与采集：**STM32F103C8T6 主控；MPU6050（I²C）解算井盖倾角、YW01（ADC）测积水深度、MQ-135（ADC）测有害气体、DHT11（单总线）测温湿度、ATGM336H 北斗/GPS 双模（UART+NMEA0183）定位、MN316 NB-IoT 模组上行；“太阳能板+锂电池+充放电管理”供电，三路 LED 分别指示倾斜/水位/气体超限。
- **嵌入式软件：**“采集—定位—判定—上传—心跳—延时”主循环调度，统一状态结构体跨模块传递；串口中断收 NMEA 并解析 GNRMC/GPRMC，仅在定位有效（A）时更新经纬度；按阈值判定三类异常并驱动本地告警；JSON 封装后经 MQTT 发布至 OneNET，**GPS 未定位时裁剪经纬度字段**以保证数据可信；MN316 只给 TCP socket，**在 AT 指令之上手工组包 MQTT** 报文。
- **小程序与闭环控制：**微信小程序 + OneNET 开放接口实现首页/详情/地图三页联动：5 s 轮询数据流并刷新在线状态、10 s 自动刷新详情；阈值远程配置（本地缓存 + 云端数据流存档 + 命令下发）与设备端订阅生效，形成“设置—下发—告警”闭环；地图页前端完成 **WGS84→GCJ-02 坐标转换**，解决腾讯地图标注偏移。
- **自研洪涝风险评估：**单传感器按正常/关注/警告/危险四段线性映射 0–100 分；单设备按 0.50×水位+0.30×倾斜+0.20×气体加权，再乘天气修正系数 M（1.0–1.5）；区域层按 max(设备分)×0.7+异常占比×100×0.3 聚合定级，配套 5 条精确匹配预警规则，输出量化风险分与分级预警。
- **测试与产出：**完成 NB-IoT 入网—MQTT 会话—连续上报、超阈值告警联动、阈值下发生效等测试；倾斜阈值设 10° 时实现“现场报警灯亮 + 小程序同步告警”。独立完成硬件选型接线、嵌入式 C 代码、OneNET 配置、小程序与算法模块，撰写约 2 万字论文及 20 余张设计图。

LoRa 多场景信息采集系统　2023.10 – 2025.06　技术负责人

- 1 主节点（STM32F103C8T6）+ 多分节点：分节点经 RS485 挂接多路传感器采集，LoRa 组局域网汇聚至主节点，主节点按时间序打包经 4G 上云，云端按协议逆向拆包入库；负责分节点采集与 RS485 轮询、LoRa 主从调度、4G 上行与数据帧格式（帧头+序号+时间戳+多路数据+CRC），解决多节点并发上报的丢包与乱序，配套小程序实时查看。

基于 STM32 的智能家居管理系统　2024.04 – 2026.06　技术负责人

- 集成 DHT11 温湿度、BMP280 气压、MQ-2 烟雾、MQ-135 空气质量、MQ-7 一氧化碳、光敏电阻六路采集；ESP8266（AT 指令）上传 OneNET，实现温湿度曲线可视化与异常报警；开发微信小程序远程控制界面，支持云端下发指令控制家电开关。

基于 STM32MP157 的嵌入式 Linux 应用开发　2024.06 – 2025.09　技术负责人

- 在 FS-MP1A 开发板集成温湿度/光照采集，实现按键控制 LED、PWM 调风扇转速；Qt 跨平台客户端经 MQTT 订阅数据并实时可视化、发布控制指令；搭建 MQTT Broker 实现设备与客户端双向通信，优化 Topic 与报文格式降低传输开销。

荣誉与证书 HONORS & CERTIFICATES

- **嵌入式系统初级开发工程师** | **HarmonyOS 应用高级开发者认证**（华为）
- **国家励志奖学金** | 第五届国际青年人工智能大赛全国总决赛 **三等奖** | 中国大学生计算机设计大赛 **三等奖** | 中国国际大学生创新大赛省级 **银奖**

自我评价 SUMMARY

- **动手与组织：**独立完成 4 个软硬结合项目，从选型、焊接、飞线、驱动移植到云端与小程序全链路跑通，习惯用示波器与串口日志定位问题；任航模社技术部负责人、职业生涯规划协会会长，在萍乡校外活动中心教小学生航模。
- **文档与学习：**独立撰写约 2 万字毕业论文并获评优秀，能直接阅读英文数据手册；做事细致、坐得住，愿意从测试/维护等基础岗做起，接受出差驻场，希望在嵌入式与物联网方向长期发展。